

Forside

Eksamensinformation

AØKK08345E - Seminar: Anv. Corp Finance (DK)

Besvarelsen afleveres af

Mathias Elbæk Vikner
nsw618@alumni.ku.dk

Jakob Nejsum
qxb175@alumni.ku.dk

Eksamensadministratorer

Bedømmere

Mikkel Godt Gregersen
Eksaminator
mikkel.godt.gregersen@econ.ku.dk

Jens-Otto Skovgaard Jeppesen
Censor
jojtst@gmail.com
☎ +4524945612

Besvarelsesinformationer

Antal tegn: 53000

Antal normalsider: 22

Tro og love-erklæring: Ja

Indeholder besvarelsen fortroligt materiale: Nej

Må besvarelsen gøres til genstand for udlån: Ja

Må besvarelsen bruges til undervisning: Ja



Seminar i Anvendt Corporate Finance – Forår 2023

Mathias Vikner & Jakob Nejsun

Strukturel modellering af CLO-trancher

Vejleder: Mikkel Godt Gregersen

Afleveret d. 1. juni 2023

Anslag: 53.000 $\approx$ 22 normalsider

Strukturel modellering af CLO-trancher

Mathias Vikner & Jakob Nejsum

Seminar i Anvendt Corporate Finance

Vejleder: Mikkel Godt Gregersen

Økonomisk Institut, Københavns Universitet

Anslag: 53.000 $\approx$ 22 normalsider

1. juni 2023

Abstract

In this paper we examine the effects of rising interest rates and increasing default risk on the value of Collateralized Loan Obligations (CLOs). We do this by simulating a structural model of the cashflows of the underlying corporate loans and the CLO. The purpose of the created model is not to determine the exact value of CLO-tranches, but instead to examine the isolated effect of changes in these parameters. We find that increases in the risk free rate does not impact the CLO-tranche value. Furthermore, we find that increases in the default probability of the underlying corporate loans lead to lower market values and higher tranche spreads, especially for the lower rated tranches. These findings are relevant for financial practitioners that are invested in, or considering to invest in, CLOs and need to understand the exposure to interest rate and default risk of the asset class.

Indholdsfortegnelse

1	Introduktion	1
1.1	Anvendelse	3
1.2	Litteraturgennemgang	4
2	Collateralized Loan Obligation	6
2.1	Duration	8
2.2	CLO-performance	10
3	Data	13
3.1	Afkast og renter	13
3.2	CLO-spreads	14
3.3	Konkursrater	14
4	Opbygning af den strukturelle model	17
4.1	Geometric Brownian Motion	17
4.2	Udviklingen i de underliggende aktivers værdi	18
4.3	Lånenes hovedstol	19
4.4	Cashflow til CLO'en	20
4.5	Værdi og afkast af trancher	20
5	Resultater	22
5.1	Simuleringsmetode	22
5.2	Resultater fra referencemodellen	24
5.3	Ændring i den risikofrie rente	25
5.4	Ændring i kreditrisikoen	28
6	Diskussion	31
6.1	Indbyggede optioner	31
6.2	Korrelation	33
6.3	Kalibrering	34
7	Konklusion	35

Mathias Vikner, nsw618, er ansvarlig for følgende afsnit: 1, 1.1, 2, 2.2 3.2 4.1, 4.3, 4.5, 5.2, 5.4, 6.2, 7

Jakob Nejsun, qxb175, er ansvarlig for følgende afsnit: 1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.3, 4.2, 4.4, 5.1, 5.3, 6.1, 6.3, 7

1 Introduktion

2022 blev året hvor mange investorer for alvor blev opmærksomme på rentefølsomheden af deres investeringer. Med de største rentestigninger i nyere tid [1], oplevede mange investeringer store tab, som følge af en højere diskonteringsrate. Dette er især tydeligt blandt relativt sikre kreditinvesteringer med iboende lav kreditrisiko og høj renterisiko. Europæiske Investment Grade obligationer oplevede det største fald i nyere tid med -13,6 procent i 2022, langt større end det hidtil værste årlige afkast på -3,8 procent i 2008¹. Blandt de helt sikre AAA-investeringer, såsom danske realkreditobligationer, var tabet også betydeligt på -19,3 procent i 2022, også langt over det hidtil værste årlige afkast på -3,9 procent i 2021².

Investorer, der ønsker eksponering til højt ratede fixed-income aktiver, søger derfor mod andre aktivklasser, der er bedre beskyttet mod rentestigninger. Blandt disse mindre rentefølsomme aktivklasser findes Collateralized Loan Obligations (CLO), der har en relativt begrænset renterisiko grundet deres variable forrentning. Investering i CLO-trancher har de seneste år oplevet stigende popularitet, bl.a. illustreret ved, at de siden 2013 har været den hurtigst voksende aktivklasse inden for fixed-income [2].

CLO-trancherne har klaret de voldsomme rentestigninger, og den generelle markedssuro i 2022, bedre end de tilsvarende fastforrentede obligationer. I følge vores beregninger oplevede europæiske AAA-ratede CLO-trancher et tab på -2,8 procent i 2022 og Investment Grade ratede CLO-trancher (A- og BBB-ratede) et tab på -7,7 procent, altså væsentlig bedre end de traditionelle obligationer.

I denne opgave ønsker vi at undersøge, hvor stor en del af disse tab der skyldes henholdsvis stignede renter og øget kreditrisiko. Konkret lyder vores research question:

Hvordan påvirker ændringer i renter og kreditrisiko værdien af CLO-trancher?

¹Illustreret ved Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Index

²Illustreret ved Nykredits Realkreditindeks

Vi undersøger CLO-tranchernes eksponering over for disse to faktorer gennem Monte Carlo-simulering af cashflows fra de underliggende aktiver i CLO'erne. Disse er modelleret efter Merton modellen [3], hvor de underliggende aktiver følger en Geometric Brownian Motion. Til formålet har vi, med udgangspunkt i modellen beskrevet i [4], opbygget en model i Python, der simulerer CLO-tranchernes kreditspænd i scenarier med varierende niveauer af den risikofrie rente og kreditrisiko. Denne model er vores primære bidrag med opgaven. Formålet med vores model er ikke at kunne værdisætte CLO-trancher præcist, men derimod at undersøge den isolerede effekt af rentestigninger og øget kreditrisiko på CLO-tranchers værdi.

I vores opgave gennemgår vi i [Afsnit 2](#) hvordan en CLO strukturelt er opbygget, herunder en beskrivelse af dens aktiver og passiver. Vi beskriver de underliggende virksomhedslån, der genererer rentebetalinger til investorerne i CLO-trancherne, samt den teoretiske følsomhed over for renteændringer. I [Afsnit 3](#) beskriver vi vores data, der primært stammer fra Bloomberg, Citi Velocity og S&P. I [Afsnit 4](#) gennemgår vi detaljerne bag opbygningen af vores model. Vi beskriver hvordan cashflows til CLO-trancherne bliver udledt og hvordan vi herfra kan bestemme markedsværdien af CLO-trancherne i et givet scenarie. I [Afsnit 5](#) forklarer vi først vores simuleringsmetode og derefter præsenterer vi resultaterne fra model-simuleringerne. Vi finder at en ændring i den risikofrie rente ikke påvirker CLO-tranchernes værdi. Derimod har ændringer i kreditrisikoen for de underliggende virksomhedslån stor påvirkning på CLO-tranchernes værdi, hvor især de lavest ratede trancher er særligt følsomme. I [Afsnit 6](#) diskuterer vi begrænsningerne ved vores model. Vi diskuterer hvordan CLO-tranchernes indbyggede optioner samt korrelationsantagelser vil påvirke vores resultater, og hvordan disse effekter vil være vigtige at tage højde for i en mere detaljeret model.

Koden bag modellen, samt alle figurer og tabeller i opgaven, findes i vores GitHub-repository: <https://github.com/Jnejsun/CLOseminar>. Filernes indhold er beskrevet i [Tabel 1](#).

Tabel 1: Oversigt over GitHub-repository

Filnavn	Filtype	Beskrivelse
model_functions	.py	Python script som indeholder CLOModel-classen. Alle modelberegninger og simuleringer udføres vha. methods tilhørende class'en. En mere udførlig beskrivelse af de forskellige methods findes i starten af scriptet.
model_results	.ipynb	Jupyter notebook der genererer alle figurer, tabeller og andre beregninger i denne opgave.
data	mappe	Indeholder data brugt i modellen, figurerne og opgaven.
figures	mappe	Indeholder de eksporterede PNG-filer fra model_results.

1.1 Anvendelse

Opgaven er relevant for investorer, der ønsker en introduktion og et overblik over CLO-trancher som aktivklasse. Opgaven gennemgår den strukturelle opbygning af en CLO, samt giver indblik i de underliggende mekanismer og faktorer, der har indflydelse på investeringens værdi.

Derudover henvender opgaven sig til potentielle såvel som nuværende investorer i CLO-trancher, der ønsker et større indblik i hvilken rente- og kreditrisiko investering i CLO-trancher indebærer. Opgaven kan således være et udgangspunkt for overvejelser omkring risikostyring i perioder med usikkerhed omkring renteniveauet og kreditrisiko, og hvordan CLO-trancher kan spille en rolle i denne sammenhæng. Vores resultater indikerer, at investering i CLO-trancher kan være særlig attraktivt i perioder med stor renteusikkerhed, da vi finder at værdien af CLO-trancher ikke påvirkes signifikant af renteændringer. Yderligere viser vores resultater, at især de nederste CLO-trancher er særligt følsomme over for ændringer i kreditrisiko, hvilket en potentiel investor bør være opmærksom på.

Til sidst kan interesserede investorer bygge videre på vores strukturelle model, for at undersøge hvordan andre forhold påvirker værdien af CLO-trancher.

1.2 Litteraturgennemgang

En CLO er en bestemt type af trancheinddelt sekuritisering, der de seneste 10 år har oplevet stigende popularitet. Grundet denne relativt nye popularitet er mængden af litteratur, der beskæftiger sig med CLO-trancher, dog begrænset. Der findes imidlertid en betydelig mængde litteratur, der omhandler andre former for trancheinddelte sekuriteseringer. Collateralized Debt Obligations (CDO), der specielt er kendt for deres rolle i finanskrisen i slut 00'erne, er i stor grad blevet behandlet i litteraturen, både teoretisk og empirisk. Fordi CDO'er og CLO'er teoretisk er relativt ens i deres struktur, kan mange af de centrale konklusioner fra CDO-litteraturen overføres til CLO'er. I denne litteraturgennemgang undersøges flere centrale artikler, der tilsammen udgør den teoretiske baggrund for opbygningen af vores strukturelle model for CLO-trancher. Meget af den generelle teori om trancheinddelte sekuritiseringer findes i artikler, der er udgivet før finanskrisen, og som beskæftiger sig med CDO-trancher. Det underbygges dog i nyere artikler hvordan denne teori også kan anvendes for CLO-trancher.

Cuchra & Jenkinson (2005) [5], undersøger formålet med at trancheinddele sekuritiseringer med et specielt fokus på CDO'er. Forfatterne finder gennem en empirisk analyse af over 5000 europæiske trancher, at asymmetrisk information og opdeling af investorgrupper er de dominerende faktorer, der påvirker valget om at trancheinddele sekuritiseringer. De fremhæver at trancheinddeling gør det muligt at tilpasse investeringerne, i form af risiko og afkast, så den passer til flere investorgrupper, hvilket gør investeringsproduktet mere attraktivt. Denne artikel belyser eksistensgrundlaget for CLO-markedet, som vi undersøger i vores opgave.

For at kunne værdisætte og undersøge risikofaktorer i aktivklassen, udvikler Cuchra (2005) [6] en simpel model for at prissætte nyudstedte CDO-trancher. Det dokumenteres hvordan især den underliggende kreditrisiko er stærkt afgørende for denne prissætning. Denne idé udbygger Wahrenburg (2020) [7] for CLO-trancher. I Wahrenburg's artikel undersøges de risikofaktorer, der er forbundet med CLO-trancher og virksomhedsobligationer. Artiklen sammenligner disse to aktivklasser og finder at kreditrisiko også er en væsentlig faktor i prissætningen af CLO-trancher. Deru-

dover argumenterer Wahrenburg for, at en del af CLO-tranchernes højere afkast, i forhold til virksomhedsobligationer, skyldes at CLO-trancher har en højere eksponering til strukturel risiko.

Af empiriske studier undersøger Longstaff & Rajan (2008) [8], det historiske afkast og risikokarakteristika for CDO-trancher. De finder stor empirisk sammenhæng mellem kreditrisiko, korrelation og prissætning. Cordell (2020) [9] foretager en tilsvarende empirisk analyse af det risikojusterede afkast for CLO-trancher, og finder at CLO-trancherne historisk har outperformat virksomhedsobligationer. Cordell undersøger ikke hvilke faktorer, der driver disse høje afkast.

Brennan, Hein & Poon (2009) [4] opbygger en model for at prissætte CDO-trancher. Modellen er opbygget efter Mertons (1974) [3] strukturelle princip, og artiklen demonstrerer hvordan trancheinddelte sekuritiseringer kan modelleres for at udlede værdien af de enkelte trancher. Modellen vi opbygger i vores opgave bygger på principper udviklet i denne artikel. Vores model anvendes for CLO-trancher, og vi justerer i modellen for at undersøge effekten af ændringer i kreditrisiko, som litteraturen argumenterer for er en væsentlig risikofaktor. Derudover ønsker vi i vores opgave at undersøge effekten af ændringer i den risikofrie rente, da effekten af dette ikke er belyst i litteraturen, og de aktuelle stigende renter gør dette til en relevant effekt at undersøge. Vi bidrager således til litteraturen ved at undersøge eksponeringen over for kreditrisiko i CLO-trancher gennem en strukturel model, fremfor rent teoretisk eller empirisk. Derudover undersøger vi eksponeringen over for renterisiko, som ikke tidligere er behandlet i litteraturen.

2 Collateralized Loan Obligation

Den mest grundlæggende måde at forstå konceptet CLO'er på, er ved at betragte en CLO som en simpel bank, der udelukkende beskæftiger sig med at yde lån til store virksomheder. CLO'en er finansieret af indskud fra investorer i form af udstedte obligationer, der er inddelt i trancher. Disse udstedte obligationer bliver også kaldet CLO-trancher. I det følgende afsnit, beskriver vi de vigtigste egenskaber ved en CLO, med henblik på at kunne modellere de udstedte tranchers værdi.

Figur 1: Illustrativ kapitalstruktur for en CLO

Aktiver	Passiver
Totale aktiver - €400m	Total gæld - €355m
Senior Secured Leveraged Loans Gennemsnit: Euribor + 400 bps	AAA-tranche - €225m Euribor + 185 bps
	AA-tranche - €44m Euribor + 300 bps
	A-tranche - €23m Euribor + 385 bps
	BBB-tranche - €23m Euribor + 585 bps
	BB-tranche - €27m Euribor + 690 bps
	B-tranche - €13m Euribor + 1100 bps
	Equity - €45m Residuelt cashflow

Note: Betalinger går først til AAA-tranchen og bevæger sig ned igennem strukturen mod equity. Tab påvirker i modsat retning equity først og AAA-tranchen til sidst.

Aktiver

Aktiverne i en CLO er de virksomhedslån som CLO'en opkøber og dermed investerer i. Nærmere bestemt er langt størstedelen af aktiverne i en CLO ofte en specifik form for virksomhedslån kaldet *Senior Secured Leveraged Loans*. Disse virksomhedslån bliver ofte syndikeret af en stor investeringsbank, for derefter at blive solgt videre til diverse investorer, heriblandt CLO'er. Virksomhedslånene er ofte ydet til store europæiske virksomheder med stor gæld og lav kreditværdighed, hvilket indebærer

at lånene har en relativ høj pålydende rente, men også højere kreditrisiko. Lånene benyttes ofte til at finansiere M&A aktivitet eller et leveraged buyout, eksempelvis foretaget af en private equity kapitalfond der ønsker at maksimere gearing i en opkøbt virksomhed. Derudover benyttes lånene til rekapitalisering af virksomheder i form af tilbagekøb af aktier, eller generel refinansiering af eksisterende gæld. Lånenes prioritet i kapitalstrukturen er 1st lien senior secured. Dette betyder at investorerne i disse lån ofte har førsteprioritet på betalinger samt virksomhedens aktiver i tilfælde af konkurs [10].

Virksomhederne betaler en variabel rente på lånene. Den variable rente er sammensat af en referencerente, ofte 3 eller 6 måneders Euribor, tillagt et lånspecifikt kreditspænd, også kaldet lånets *spread*. Jo større kreditrisiko forbundet med lånet, jo større er lånets spread, alt andet lige. Kuponen bliver genbestemt efter enten 3 eller 6 måneder på en specifik *reset dato*. På denne dato aflæses den nuværende Euribor-rente, og denne rentesats bliver da tillagt lånets kuponsats indtil næste reset dato. Vi bemærker her, at virksomhedslånenes variable forrentning gør, at deres værdi er mere holdbar over for en rentestigning, da de løbende rentebetalinger stiger i takt med diskonteringsrenten. Dette er ikke tilfældet for traditionelle fastforrentede virksomheds- eller realkreditobligationer.

CLO'er er aktivt forvaltede. Det vil sige at CLO'ens porteføljemanager løbende køber og sælger lånene i CLO-porteføljen. Derfor ændrer aktiverne i CLO'en sig også over geninvesteringsperioden, der ofte varer ca. 5 år fra udstedelse [2].

Passiver

CLO'en udsteder en række obligationer, der sælges til investorer, og dermed finansierer købet af aktiverne. Obligationsejerne får de renter og hovedstolsbetalinger, der genereres af de underliggende aktiver - virksomhedslånene. Obligationer inddeles i op til 6 trancher, der bestemmer deres prioritet i betalingsrækken. Obligationens prioritet afgør hvor risikofyldt den er, og dermed obligationens rating. De mest sikre obligationer, der har førsteprioritet i betalingsrækken, får ratingen AAA, mens de mest risikable obligationer, der har sidsteprioritet i betalingsrækken, får ratingen B.

Udover de 6 obligationstrancher har CLO'en også en equity-tranche, der får udbetalt residualbeløbet. [10].

Obligationerne betaler løbende kuponer, som er et løbende afkast, til investorerne. Kuponsatsen afhænger af obligationens prioriteret i betalingsrækken, og er mindst for AAA-obligationerne og højest for B-obligationerne. Kuponsatsen for samtlige trancher er, som for de underliggende aktiver, variabel. Den er således bestemt ud fra en referencerente, ofte 3 måneders Euribor, tillagt et kreditspænd, der afhænger af tranchens rating og dermed den risiko. Denne referencerente har ofte en nedre grænse på 0 procent [2]. Deraf følger, at hvis 3 måneders Euribor er negativ, så udbetaler obligationen blot kreditspændet, og den negative referencerente bliver således ikke fratrasket kuponsatsen. Derfor indeholder obligationerne en indbygget put-option på Euribor i form af et rente-floor.

Obligationerne udstedes ofte med en juridisk løbetid på 10-15 år, men grundet begrænsninger på geninvesteringsmulighederne for CLO'en, forventes obligationerne tilbagebetalt efter 7-10 år, i takt med at de underliggende aktiver udløber. Obligationerne kan dog indløses før tid af equity-ejerne, hvis de ønsker en refinansiering af obligationerne, ofte til et lavere spread. Således indeholder obligationerne en solgt put-option på spreadet.

En CLO er således et struktureret finansieringsprodukt, som securitiserer en diversificeret pulje af låneaktiver i forskellige trancher med forskellige risikoprofiler [10]. Den giver investorerne mulighed for at opnå eksponering til en stor portefølje af kreditinvesteringer med én enkelt investering, hvor investoren tilmed kan vælge sin placering i betalingsrækkefølgen, og dermed vælge sin risiko og forventede afkast. CLO'ens kapitalstruktur er illustreret i [Figur 1](#).

2.1 Duration

I dette afsnit beskriver vi obligationernes teoretiske følsomhed over for ændringer i renten målt i *duration*. Obligationerne vi betragter i dette afsnit besidder hverken kreditrisiko eller likviditetsrisiko, men udelukkende renterisiko. Der er således ingen risiko for misligholdelse. Vi ønsker udelukkende at betragte den teoretiske værdiæn-

dring, der opstår som følge af en isoleret renteændring. Afsnittet er primært baseret på [11, kapitel 3.2].

Duration angiver den teoretiske ændringen i prisen for en obligation ved en lille ændring i renten. Vi definerer obligationens duration som:

$$D_P = -\frac{1}{P} \cdot \frac{dP}{dr} \quad (1)$$

hvor P er obligationsprisen, og dr er en lille parallel ændring i renten.

Hvis vi betragter en obligation uden kuponbetalinger med en hovedstol på 100, finder vi at ændringen i prisen $P_Z(r, t, T)$, hvor Z indikerer at obligationen er zero coupon, mht. til renten er givet ved:

$$\begin{aligned} \frac{dP_Z(r, t, T)}{dr} &= 100 \cdot \frac{d(e^{-r(T-t)})}{dr} \\ &= -100 \cdot e^{-r(T-t)} \cdot (T - t) \\ &= -(T - t) \cdot P_Z(r, t, T) \end{aligned}$$

Vi kan således beregne duration for denne obligation ved at bruge (1) til:

$$\begin{aligned} D_Z &= -\frac{1}{P_Z(r, t, T)} \cdot \frac{dP_Z(r, t, T)}{dr} \\ &= -\frac{1}{P_Z(r, t, T)} (-(T - t)P_Z(r, t, T)) \\ &= T - t \end{aligned}$$

Således er duration for en obligation uden kuponbetalinger blot lig med dens tid til udløb.

De underliggende aktiver i en CLO og de udstedte trancher er dog ikke nul kuponobligationer, men derimod variabelt forrentede obligationer. At deres kupon varierer med renten har stor betydning for deres rentefølsomhed. Intuitivt skyldes faldet i pris for en fastforrentet- eller nul kuponobligation at diskonteringsrenten stiger, mens at udbetalingerne fra obligationerne er uændret. Således falder nutidsværdien af disse udbetalinger, og dermed prisen på obligationen. For de variabelt forrentede obligationer stiger størrelsen på udbetalingerne dog i takt med at diskonteringsraten

stiger. Dette mindsker betydeligt hvor stor påvirkning en renteændringen har på prisen.

For at beregne den teoretiske ændringen i prisen for en variabelt forrentet obligation ved en lille ændring i renten skal vi først definere prisen for en variabelt forrentet obligation. Lad $T_1, T_2, \dots, T_n$ være kuponsatsens reset-datoer, og lad $T_i < t < T_{i+1}$. Da er prisen på en variabelt forrentet obligation givet ved:

$$P_{FR}(r, t, T) = 100 \cdot e^{-r(T_{i+1}-t)} \cdot \left(1 + \frac{r_r(T_i)}{n}\right) \quad (2)$$

hvor FR angiver at obligationen er floating-rate, $r_r(T_i)$ angiver referencerenten udtrykt per annum, bestemt ved sidste reset-dato, og n betegner hvor mange gange om året kuponsatsen genbestemmes.

Vi kan da beregne durationen for obligationen som:

$$\begin{aligned} D_{FR} &= -\frac{1}{P_{FR}(r, t, T)} \cdot \frac{dP_{FR}(r, t, T)}{dr} \\ &= -\frac{1}{P_{FR}(r, t, T)} \cdot 100 \cdot \left(1 + \frac{r_r(T_i)}{n}\right) \cdot \frac{d(e^{-r(T_{i+1}-t)})}{dr} \\ &= -\frac{1}{P_{FR}(r, t, T)} \cdot 100 \cdot \left(1 + \frac{r_r(T_i)}{n}\right) \cdot (- (T_{i+1} - t)) \cdot e^{-r(T_{i+1}-t)} \\ &= T_{i+1} - t \end{aligned}$$

Således er duration for en variabelt forrentet obligation blot lig med tiden til næste reset-dato. Hvis vi således betragter en variabelt forrentet obligation lige inden kuponen genberegnes vil dens duration være lig 0, og den vil således teoretisk ikke opleve en prisændring ved en renteændring.

2.2 CLO-performance

For at kunne kalibrere parametrene i vores model, og for at få et empirisk sammenligningsgrundlag for afkastet for CLO-trancher, har det været nødvendigt at kende det historiske afkast for CLO-trancher. Da Bloomberg ikke har noget benchmark for det historiske afkast for CLO-trancher, har vi konstrueret vores eget CLO-indeks baseret på beregnede kreditspænd fra Citi Velocity. Vi benytter disse kreditspænd til at beregne hvad afkastet for en investering i en CLO-tranche teoretisk ville have

været i en given periode. Udover at kalibrere vores model, kan vi også benytte dette indeks til at sammenligne afkastet for CLO'er med andre fixed-income investeringer.

Afkastet på investeringen i en CLO-tranche består af to dele. En gevinst fra ændringer i markedsværdien for tranchen, og en gevinst fra løbende kuponbetalinger fra investeringen. For at beregne gevinsten fra ændringer i markedsværdi beregnes hvad den aktuelle nutidsværdi bør være. Denne beregner vi som:

$$pv = \frac{1}{(1+r)^n} \left(pmt(1+r) \cdot \frac{(1+r)^n - 1}{r} + fv \right) \quad (3)$$

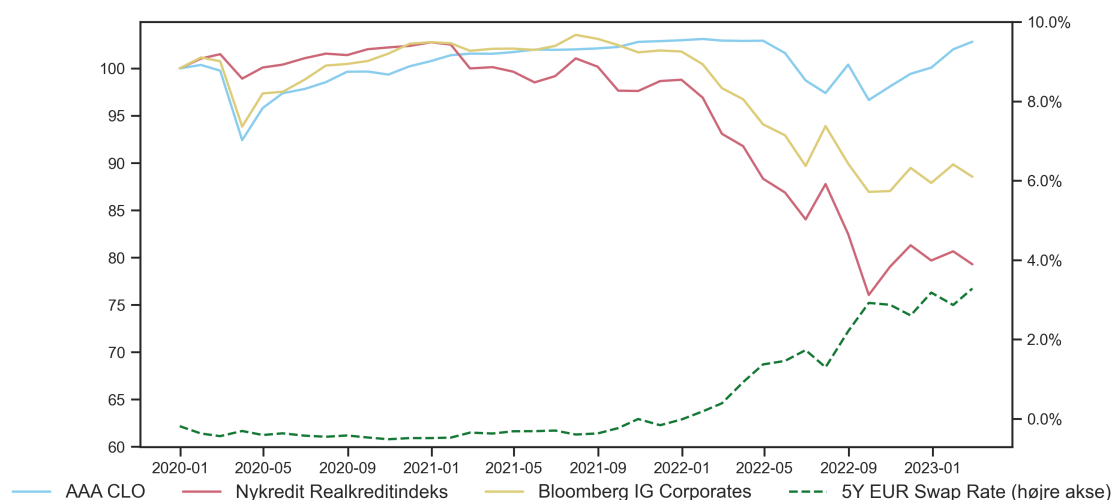
- pv angiver den aktuelle nutidsværdi.
- r angiver diskonteringsrenten. Her benyttes det nuværende kreditspænd. Dette sikrer at trachernes værdi ved udstedelse er 100, hvilket observeres empirisk.
- pmt angiver de løbende rentebetalingerne fra investeringen. Her benyttes det gennemsnitlige kreditspænd i de tidligere perioder.
- fv angiver den fremtidige værdi for investeringen. Denne sættes til 1, da det forventes at tranchen udløber til kurs 100.
- n angiver hvor mange perioder der går, inden investeringen udløber/indløses til kurs 100. Hvis det nuværende kreditspænd er lavere end det gennemsnitlige kreditspænd i de tidligere perioder, sættes antagelsen til 2 år, da investeringen forventes indløst tidligt for at blive refinansieret til dette lavere kreditspænd. Hvis det nuværende kreditspænd derimod er højere end gennemsnittet antages det at tranchen ikke indløses før tid, og udløbstiden sættes da til mellem 4,5 år for AAA og 8 år for B, da tilbagebetalingstiden afhænger af tranchens placering i kapitalstrukturen.

Vi er således i stand til at beregne hvordan markedsværdien for investeringerne ændrer sig. Til det beregnede afkast lægger vi afkastet fra de løbende kuponer. Dette afkast beregnes som det aktuelle kreditspænd tillagt renten for 3 måneders Euribor, såfremt denne er positiv. Udviklingen i indekset beregnes som udviklingen i markedsværdien plus afkastet fra de løbende kuponer. Afkastet for hver tranche i

2022 er vist i [Tabel 2](#).

I [Figur 2](#) vises afkastet fra AAA CLO-tranchen, Nykredits Realkreditindeks, Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Index og renten illustreret ved 5Y EUR swap vs. 3M Euribor.

Figur 2: Historisk afkast for fixed-income investeringer



Note: Som forventet ses det at både Realkredit og Investment Grade obligationerne har et betydeligt negativt afkast i perioden med stigende renter. Derimod ses det at AAA CLO-tranchen's påvirkning i denne periode er begrænset.

Tabel 2: Ændring i markedsværdi i 2022 for CLO-trancher

Tranche rating	AAA	AA	A	BBB	BB	B
Kursændring	-2,81%	-4,30%	-4,90%	-9,10%	-12,80%	-18,02%

Note: Ændringer baseret på vores CLO-performance index, som beskrevet i [Afsnit 2.2](#)

3 Data

I dette afsnit beskrives opgavens vigtigste datakilder. Vi benytter data fra en række kilder til opbygning og kalibrering af vores model, samt til at beskrive den historiske udvikling i markedet for CLO-trancher og fixed-income. Herudover bruger vi også diverse primers, analyst notes og rapporter fra aktive institutionelle investorer i CLO-markedet, heriblandt Morgan Stanley og Deutsche Bank.

Det bemærkes at data brugt i opgaven som hovedregel ikke er offentligt tilgængelig. Vi har dog mulighed for at fremsende data i begrænset omfang efter ønske. Hvor det var muligt har vi gjort data tilgængelig online i vores Github repository. Mere information om adgang til data og kode findes i [Afsnit 1](#).

3.1 Afkast og renter

Vores primære datakilde til beregning af historiske afkast og renter er Bloomberg Terminalen. Bloomberg Terminalen er den mest populære datatjeneste i finansverdenen, og er kendt for at have opdateret og pålideligt finansiell data. Konkret har vi hentet data på følgende aktiver i Bloomberg Terminalen:

- Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Index (BBG: LECPTREU Index)
- Nykredits Realkreditindeks (BBG: NYKRINDX Index)
- FTSE EuroFirst 300 (BBG: E300 Index)
- 3 måneders Euribor (BBG: EUR003M Index)
- 5Y EUR swap vs. 3M Euribor (BBG: EUSW5V3 Curncy)

Bloomberg Euro-Aggregate og Nykredits Realkreditindeks bruges som sammenligningsgrundlag af afkast på fixed-income investeringer, bl.a. i [Figur 2](#). FTSE EuroFirst 300 bruges til at give indblik i det historiske afkast på europæiske investeringer. 3 måneders Euribor bruges til at bestemme det historiske variable rentetillæg der har været til CLO-trancherne, og 5Y EUR swap vs. 3M Euribor bruges som rente til diskontering af de løbende cashflows fra CLO'en, og dermed til

at bestemme r_f i vores base-case model. Vi vælger denne swaprate, da vores modellerede CLO har en løbetid på 5 år, er i EUR og referencerenten til den variabel kuponsats er 3 måneders Euribor. Adgang til Bloomberg kræver et abonnement.

3.2 CLO-spreads

Da Bloomberg ikke har noget benchmark for det historiske afkast for CLO-trancher, har vi konstrueret vores eget, som beskrevet i [Afsnit 2.2](#). For at konstruere indekset har vi benyttet historiske kreditspænd beregnet af Citi Velocity. Citi Velocity ejes af Citi Group, en af de førende investeringbanker i verden, der også er aktive inden for CLO-investering.

Citi Velocity oplyser på daglig basis kreditspændet for hver rating af CLO-trancherne baseret på observeret markeddata fra det primære- og sekundære marked. Dette data bruges som input i deres egne modeller, for at beregne det aktuelle kreditspænd for hver CLO-rating. Hvordan deres model præcis fungerer vil Citi Velocity ikke oplyse, men grundet Citi Groups egne investeringer i CLO-trancher har de også adgang til in-house handelsdata, der hjælper med at præcisere deres model.

Ud fra kreditspændene er vi i stand til at beregne udviklingen og afkastet i det generelle marked for europæiske CLO-investeringer. Vi har sammenlignet afkastet på vores konstruerede indeks med diverse børsnoterede investeringsfonde, der udelukkende investerer i CLO-trancher, og finder at afkastet på investeringsfondene generelt er lidt lavere end vores indeks, men ofte ligger meget tæt. Vi mener derfor, at vores indeks er en pålidelig proxy for udviklingen i det generelle CLO-marked. Adgang til Citi Velocity kræver et abonnement.

3.3 Konkursrater

Til at modellere kreditrisikoen på både de underliggende virksomhedslån, og på CLO-trancherne, benytter vi historiske konkursrater fordelt på rating. Konkursraterne bruges til at beregne lånenes hovedstol og markedsværdi.

Data for historiske konkursrater henter vi fra S&P's årlige udgivelse om virksomhedskonkurser og tabsrater [\[12\]](#). S&P er en af de største kreditvurderingsbureauer i

verden, og har kreditvurderet størstedelen af de udstedte europæiske CLO'er.

I opgørelsen finder S&P, at konkurstraten for AAA-ratede virksomheder er højere end konkursraten for AA-ratede virksomheder. Dette skyldes at der historisk har været meget få AAA-ratede virksomheder, og kun 8 konkurser siden 1981 [12]. Denne lille population har skabt det modstridende resultat, at AAA-ratede virksomheder historiske har været mere risikable en AA-ratede virksomheder. I en CLO er det imidlertid ikke muligt at den AAA-ratede tranche har større konkursrisiko end den AA-ratede tranche, da AA-tranchen altid vil absorbere tab før AAA-tranchen. Vi bliver således nødt til at justere for dette i vores anvendte konkursrater. Denne justering foretager vi ved at omregne konkursrisikoen for AAA-ratede virksomheder. Til dette benytter vi den historiske sandsynlighed for at en given CLO-tranche går konkurs, såfremt tranchen prioriteret lige under i betalingsrækken går konkurs. Dette beregner vi ud fra S&P's rapport om CLO-konkursrater [13] til 30.6 procent. Vi bestemmer således konkursrisikoen for AAA-tranchen efter et givent antal år til at være 30.6 procent af konkursrisikoen for AA-tranchen. De justerede konkursrater kan ses i Tabel 3. Derudover benytter vi S&P's rapport om forventning til fremtidige konkursrater [14], når vi argumenterer for justeringer i konkursparametern i vores model. Adgang til [12], [13] og [14] kræver et abonnement til S&P.

Tabel 3: S&P Global: Akkumuleret konkursrisiko for virksomheder (1981-2021)

Tranche rating (k)	Udløb (T)				
	1	2	3	4	5
AAA	0,01	0,02	0,03	0,06	0,09
AA	0,02	0,06	0,11	0,20	0,30
A	0,05	0,13	0,21	0,32	0,44
BBB	0,15	0,41	0,72	1,09	1,48
BB	0,60	1,88	3,35	4,81	6,19
B	3,18	7,46	11,26	14,30	16,67

Note: Konkursrisici markeret med fed skrift er justeret som beskrevet i [Afsnit 3.3](#). Konkursrisici er angivet i procent.

Kilde: S&P Global [[12](#)]

4 Opbygning af den strukturelle model

Vi opbygger en strukturel model i Python, der kan bruges til at undersøge hvordan markedsværdien af CLO-trancher bliver påvirket af parameterændringer i modellen gennem Monte Carlo-simulationer.

Vores model minder i opbygning om modellen præsenteret i [4], dog med mindre, simplificerende antagelser og ændringer i notation. I modellen antager vi at alle de underliggende virksomhedslån $j = 1, 2, \dots, J$ er ens på en række parametre: De har samme rating k , udløb T , kumulerede kreditrisiko Π_k og hovedstol B_k . Selvom lånene ex ante ligner hinanden, vil de simulerede udfald variere.

I de følgende underafsnit vil vi præsentere den strukturelle model. Først beskrives modelleringen af cashflows fra de underliggende virksomhedslån. Derefter præsenteres beregningen af lånenes samlede cashflow til CLO'en, som en funktion af lånenes hovedstol og deres kreditrisiko. Herefter beskrives beregningen af CLO-tranchernes forventede cashflow, og dermed deres markedsværdi, og til sidst udledes hver tranches afkast og spread.

4.1 Geometric Brownian Motion

Værdien af de underliggende aktiver i CLO'en er modelleret som en Geometric Brownian Motion efter Mertons (1974) [3] strukturelle princip. I sin simpleste form³ er udviklingen i aktivets værdi givet ved den stokastiske differentiaalligning:

$$dV = \mu V dt + \sigma V dW \quad (4)$$

Hvor V er aktivets værdi, μ er *drift*-parameteren der angiver den forventede ændring i V for en ændring i tid dt , σ angiver udviklingens varians, og W er en Wienerprocess. For Wienerprocessen gælder, at en ændring ΔW i en kort tidsperiode Δt er givet ved:

$$\Delta W = \epsilon \sqrt{\Delta t}, \quad \epsilon \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{N}(0, 1) \quad (5)$$

Heraf følger, at ændringer i Wienerprocessen ΔW er fordelt $\Delta W \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{N}(0, \Delta t)$.

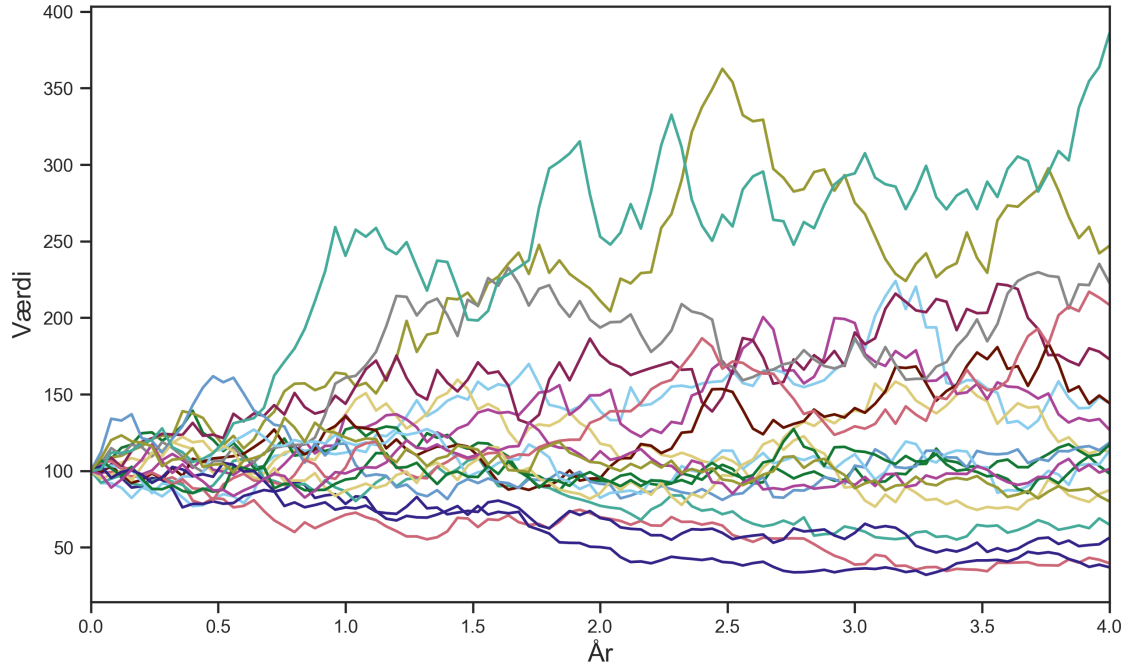
³For en mere dybdegående beskrivelse af Geometric Brownian Motions og Wienerprocesser refererer vi læseren til [3] eller [15]

For en given startværdi V_0 er løsningen til (4) givet ved:

$$V_t = V_0 \exp \left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) t + \sigma W_t \right] \quad (6)$$

En illustration af udviklingen i aktivers værdi, simuleret ved en Geometric Brownian Motion, er vist i [Figur 3](#).

Figur 3: Illustrativ simulering af underliggende virksomheders aktivværdi



Note: Parameterværdierne er: $n = 20$ (antal simulerede aktiver), $T = 4$ (udløb), $V(0) = 100$ (startværdi), $\mu = 0,074$, $\sigma = 0,274$.

4.2 Udviklingen i de underliggende aktivers værdi

I modellen består den underliggende portefølje af $j = 1, 2, \dots, J$ individuelle virksomhedslån, hvor hver virksomhed udsteder ét lån, der ikke betaler kupon, men udelukkende hovedstolen ved lånets udløb. For hver virksomhed antages at udviklingen af værdien, V_j , over tid, t , følger en Geometric Brownian Motion, der afviger fra den simple form beskrevet i [Afsnit 4.1](#) ved at der er to kilder til varians: varians på tværs af virksomheder, og varians på markedet. Den stokastiske differentialligning er da givet ved:

$$dV_j(t) = \mu V_j(t)dt + \sigma_m V_j(t)dW_m + \sigma_j V_j(t)dW_j \quad (7)$$

hvor $V_j(t)$ er aktivets startværdi i periode t , $\mu = r_f + c$ er drift-parameteren hvor r_f er den risikofrie rente, og c er en risikopræmie⁴, σ_m er parameteren for varians på markedetniveau, σ_j er parameteren for varians på virksomhedsniveau. σ_m er fælles for alle virksomheder, mens σ_j er unik for hver virksomhed. W_m og W_j er Wienerprocesser, hvor der for begge gælder at:

$$\Delta W = \epsilon \sqrt{\Delta t}, \quad \epsilon \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{N}(0, 1) \quad (8)$$

Heraf følger at $W_m, W_j \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{N}(0, t)$.

Løsningen til den stokastiske differentialligning (7) er givet ved:

$$V_j(t) = V_j(0) \exp \left[(\mu - 0.5\sigma^2)t + \sigma_m W_m + \sigma_j W_j \right], \quad \sigma^2 = \sigma_m^2 + \sigma_j^2 \quad (9)$$

Analogt er den risikoneutrale aktivværdi $V_j^Q(t)$ defineret som i ligning (9), blot hvor drift-parameteren er lig med den risikofrie rente, $\mu = r_f$. Vi benævner risikoneutrale aktivværdier V_j^Q som Q -measure, og ikke-risikoneutrale aktivværdier V_j som P -measure.

4.3 Lånenes hovedstol

Som beskrevet antager vi at hvert lån har samme rating k og udløb T . Med udgangspunkt i ratings baseret på kreditrisiko, hvor Π_{kT} angiver den kumulerede kreditrisiko for tranche k med udløb T , kan man beregne det enkelte låns hovedstol B_{jk} . Hvis vi, som [4], antager at alle lån j i CLO'en med rating k er karakteriseret ved at have den samme kumulerede kreditrisiko, har vi at $B_{jk} = \hat{B}_k \forall j = 1, 2, \dots, J$. Under disse antagelser har alle lån j den samme hovedstol $\hat{B}_k$ givet ved:

$$\hat{B}_k = \frac{V(0)}{\exp \left(-\Phi^{-1}(\Pi_{kT}) \sigma \sqrt{T} - (\mu - 0.5\sigma^2) T \right)} \quad (10)$$

hvor Φ er normalfordelingens kumulative tæthedsfunktion, CDF , og $\sigma = \sqrt{\sigma_m^2 + \sigma_j^2}$.

Vi bruger *S&P Global Corporate Average Cumulative Default Rates (1981-2021)* [12], gengivet i Tabel 3, som værdier for Π_{kT} i modellen. Lånets hovedstol skal i

⁴Bemærk at vi her afgiver fra [4] der i stedet bruger at $\mu = r_f + \beta(r_m - r_f)$ som i CAPM-modellen. Vi gør dette for at inkorporere i modellen at de underliggende virksomhedslån er variabelt forrentet, og deres afkast derfor vil stige proportionalt med den risikofrie rente.

modellen forstås som det cashflow ejerne af virksomhedslånet modtager, såfremt virksomheden ikke går konkurs. Som det ses i ligning (10) udsteder en virksomhed med lavere kreditrisiko Π_{kT} , eller med højere drift μ , mere gæld, og generer dermed et højere cashflow til långiver - altså stiger hovedstolen $\hat{B}_k$.

4.4 Cashflow til CLO'en

Cashflowet til ejeren af virksomhedslån j , med rating k , ved udløb $t = T$, er som udgangspunkt lånets hovedstol $\hat{B}_k$. Hvis værdien af virksomheden er lavere end hovedstolen misligholdes gælden, og ejeren af virksomhedslånet modtager i stedet virksomhedens aktiver med værdi $V_j(T)$:

$$CF_j(T) = \min [V_j(T), \hat{B}_k] \quad (11)$$

Det totale cashflow til CLO'en findes ved at tage summen, over alle virksomhedslån $j = 1, \dots, J$, af udtrykket i ligning (11):

$$CF_{CLO}(T) = \sum_{j=1}^J CF_j(T) \quad (12)$$

Tilsvarende er det totale cashflow til CLO'en under Q-measure givet ved:

$$CF_{CLO}^Q(T) = \sum_{j=1}^J \min [V_j^Q(T), \hat{B}_k] \quad (13)$$

4.5 Værdi og afkast af trancher

Vi antager at CLO'en udsteder obligationer opdelt i trancher $i = 1, \dots, 6$, med ratings $k_i = AAA, \dots, B$. En given tranches aggregerede hovedstol B_{k_i} , findes ved at tage det Π_{k_iT} -kvantil af fordelingen af cashflows til CLO'en. Denne fordeling findes ved at simulere cashflows til CLO'en, (11), og herunder udviklingen i værdien af de underliggende aktiver, (9), et tilpas antal gange. Tranchens aggregerede hovedstol B_{k_i} kan forstås som det cashflow, der er nødvendigt for at tranche i får fuld tilbagebetaling af sin gæld. Som med de underliggende virksomhedslån modellerer vi ligeledes CLO-trancherne til ikke at modtage løbende kuponbetalinger, men blot én tilbagebetaling ved udløb. Størrelsen på denne tilbagebetaling afhænger dog af

størrelsen på de kuponbetalinger, der burde have fundet sted i løbet af perioden, og tilbagebetalingen vil derfor stige med den risikofrie rente, da CLO-trancherne er variabelt forrentet. Givet den aggregerede hovedstol B_{k_i} , og de simulerede cashflows til CLO'en under risikoneutralitet $CF_{CLO,n}^Q$, kan den aggregerede markedsværdi for tranche i samt de mere seniorstillede trancher beregnes som:

$$W_{k_i} = e^{-r_f T} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \min \left[CF_{CLO,n}^Q, B_{k_i} \right] \quad (14)$$

hvor r_f er den risikofrie rente og $n = 1, \dots, N$ er antal simuleringer.

Som illustreret i [Figur 1](#), kan værdien B_{i,k_i} , og markedsværdien W_{i,k_i} , af tranche i beregnes som:

$$B_{i,k_i} = B_{k_i} - B_{k_{i-1}} \quad (15)$$

$$W_{i,k_i} = W_{k_i} - W_{k_{i-1}} \quad (16)$$

Fordi den første tranche $i = 1$ får sine penge først, gælder specielt at $B_{1,k_1} = B_{k_1}$, og $W_{1,k_1} = W_{k_1}$. Givet værdien B_{i,k_i} fra ligning (15) og markedsværdien W_{i,k_i} af tranchen fra ligning (16), kan afkastet af tranche i , y_{i,k_i} , beregnes som:

$$y_{i,k_i} = \frac{1}{T} \ln \left(\frac{B_{i,k_i}}{W_{i,k_i}} \right) \quad (17)$$

Herfra beregnes tranchens spread s_{i,k_i} ved at trække den risikofrie rente r_f fra y_{i,k_i} :

$$s_{i,k_i} = y_{i,k_i} - r_f \quad (18)$$

Modellen vi har beskrevet i dette afsnit gør os i stand til at modellere CLO-tranchernes cashflows og værdi. Ved ændringer i inputs og parametre kan vi i det næste afsnit simulere de isolerede effekter af ændringer i den risikofrie rente og kreditrisiko.

5 Resultater

I dette afsnit vil vi beskrive resultaterne fra vores modelsimuleringer. Først beskriver vi de forskellige trin i simuleringsprocessen, derefter præsenterer vi resultaterne fra referencemodellen, og til sidst undersøger vi hvordan resultaterne påvirkes af stigende renter og højere kreditrisiko.

5.1 Simuleringsmetode

Simulering af modellen følger metoden beskrevet i [4, appendiks B]. Vi opdeler simuleringen i 5 trin, som er nærmere beskrevet nedenfor.

Trin 1: Lånenes hovedstol

Vi antager at alle lån j har samme rating $k = B$, og samme udløb $T = 5$. Under disse antagelser beregnes samtlige underliggende låns hovedstol vha. ligning (10) til $\hat{B}_B = 66,4$.

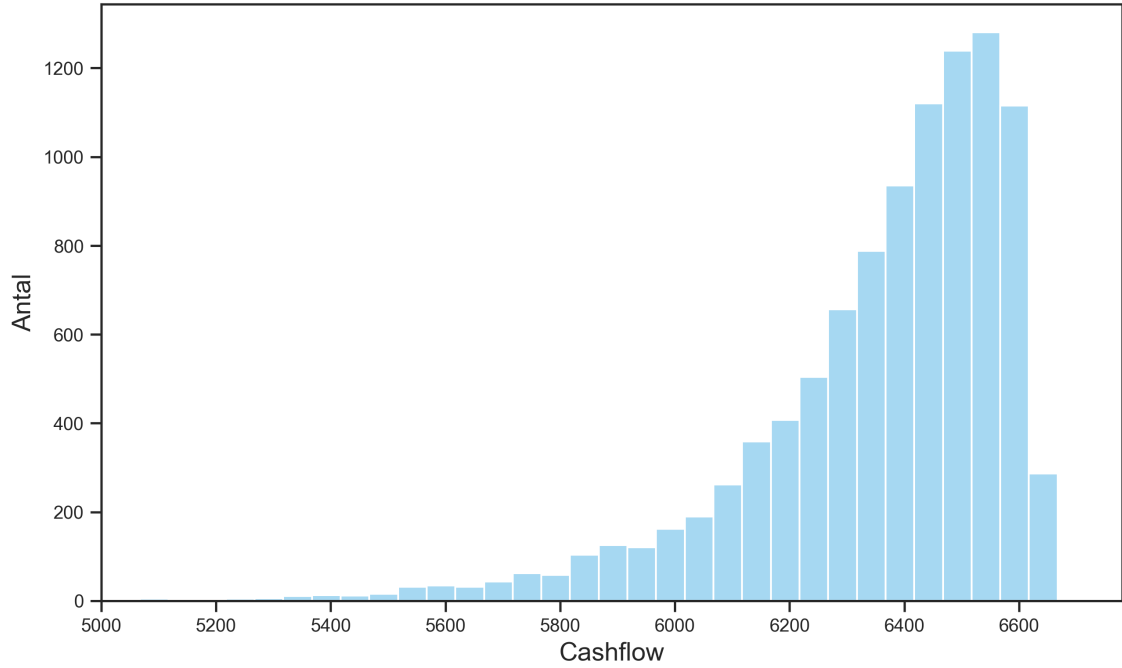
Trin 2: Simulering af virksomhedernes aktiver

Hver CLO ejer $J = 100$ virksomhedslån. For hver af disse virksomheder simuleres udviklingen i værdien af virksomhedens aktiver over tid $V_j(t)$, $t = 0, 1, \dots, 5$, givet ved ligning (9). Startværdien er $V_j(0) = V(0) = 100$. Resultatet er en matrice med dimensioner (6×100) .

Trin 3: Simuleret fordeling af CLO-cashflow

For at kunne estimere den sande fordeling af cashflows til CLO'en simuleres cashflows til $N = 100.000$ CLO'er, hver med $J = 100$ underliggende virksomhedslån. For hvert af de $N \cdot J = 10.000.000$ virksomhedslån beregnes cashflowet fra lånet vha. ligning (11). Herefter summeres over virksomhederne for at finde cashflowet til CLO'en, givet ved ligning (12). Resultatet er cashflowet til $N = 100.000$ forskellige CLO'er, hvilket fungerer som et estimat for den sande fordeling af cashflows. Den simulerede fordeling af cashflows til CLO'en er vist i Figur 4. Som det ses i figuren kan cashflowet til CLO'en maksimalt være $J \cdot \hat{B}_B = 6.640$. Dette maksimale cashflow opnås når samtlige 100 virksomheder i CLO'en er i stand til at tilbagebetale deres gæld ved udløb.

Figur 4: Simuleret fordeling af cashflow til CLO



Trin 4: Tranchernes værdi og markedsværdi

For hver tranche i beregnes den aggregerede hovedstol B_{k_i} som det $\Pi_{k_i T}$ -kvantil af den estimerede fordeling af cashflows til CLO'en fundet i **trin 3** (og vist i [Figur 4](#)). Derefter beregnes tranchens værdi givet ved ligning (15). Til sidst beregnes tranchens markedsværdi W_{i,k_i} ved at bruge ligning (14) og derefter ligning (16).

Trin 5: Trancheafkast og spreads

Givet de for hver tranche fundne værdier B_{i,k_i} og markedsværdier W_{i,k_i} , beregnes for hver tranche i trancheafkast y_{i,k_i} , givet ved ligning (17). Spreads s_{i,k_i} beregnes ved at trække den risikofrie rente r_f fra afkastene, som i ligning (18).

Tabel 4: Parameterværdier i simulering

Parameter	Beskrivelse	Værdi	Kilde
<i>Underliggende virksomhedslån</i>			
$V(0)$	Aktivets startværdi	100	[4]
r_f	Den risikofri rente	0,4%	Afsnit 3
c	Risikopræmie	7,0%	Afsnit 3
σ_m	Varians på markedsniveau	0,112	[4]
σ_j	Varians på virksomhedsniveau	0,25	[4]
T	Underliggende låns udløb (år)	5	[4]
k	Underliggende låns rating	B	[4]
Π_{kT}	Underliggende låns kreditrisiko		Tabel 3
<i>Simulering</i>			
N	Antal simulerede CLO'er	100.000	
J	Antal lån underliggende hver CLO	100	

5.2 Resultater fra referencemodellen

Vi simulerer vores referencemodel med parameterværdier som angivet i [Tabel 4](#). Vi benytter denne referencemodel som sammenligningsgrundlag når vi senere undersøger effekterne af ændringer i den risikofrie rente og i kreditrisici, i [Afsnit 5.3](#) og [Afsnit 5.4](#). Resultaterne er præsenteret i [Tabel 5](#).

Tabel 5: Resultater fra simulering af referencemodellen

Rating	Kreditrisiko	Hovedstol	Markedsværdi	Kurs	Afkast	Spread
	Π_{kT}	B_{i,k_i}	W_{i,k_i}		y_{i,k_i}	s_{i,k_i}
AAA	0,09	5018,7	4908,5	97,8	0,44	0,04
AA	0,30	260,9	241,2	92,5	1,57	1,17
A	0,44	77,2	69,0	89,4	2,25	1,85
BBB	1,48	255,5	215,3	84,2	3,43	3,03
BB	6,19	322,3	222,3	69,0	7,43	7,03
B	16,67	232,6	106,5	45,8	15,62	15,22

Note: Kreditrisiko, afkast og spread er angivet i procent. Kurs er beregnet som $W_{i,k_i}/B_{i,k_i} \cdot 100$. Vi minder læseren om, at CLO-trancherne er modelleret som nulkuponobligationer, så afkastet består udelukkende af kursgevinsten, når obligationen indfries til kurs 100.

Vi observerer i tabellen at jo lavere rating tranchen har, desto lavere er kursen for denne tranche. Spreadet bliver dermed højere for de lavere ratede trancher. Dette er som forventet, da en lavere rating betyder at tranchen har lavere prioritet i betalingsrækken, og dermed har højere sandsynlighed for ikke at få fuld tilbagebetaling. Investorerne kræver derfor højere kompensation for at investere i de lavere ratede trancher, hvilket ses i det højere spread.

Som nævnt i [Afsnit 1](#) er formålet med vores model ikke at kunne forudsige det præcise spread for hver CLO-tranche, men derimod, at kunne undersøge hvordan dette spread påvirkes af ændringer i de underliggende parametre. I de næste afsnit justerer vi derfor på den risikofrie rente og kreditrisikoen, og sammenligner med resultaterne fra referencemodellen.

5.3 Ændring i den risikofrie rente

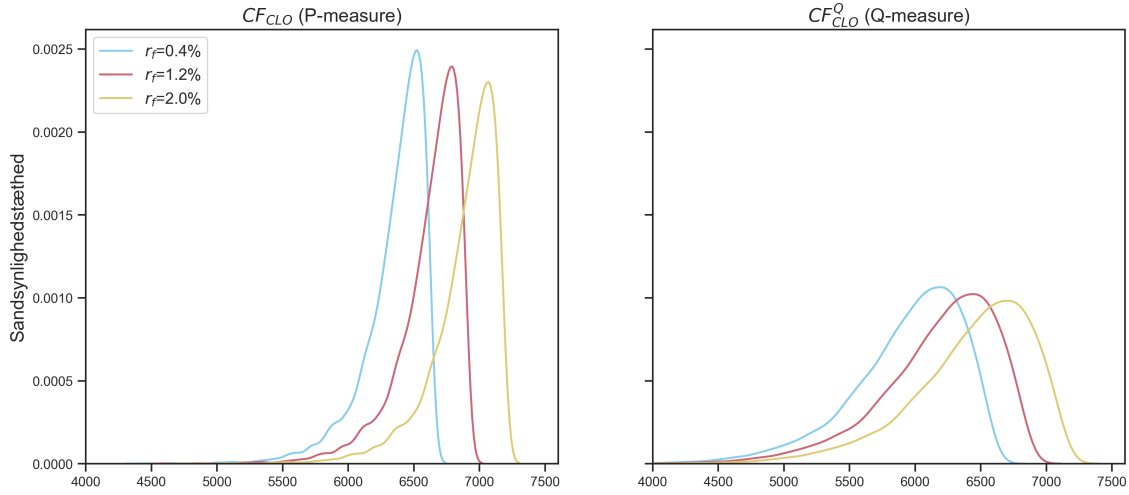
Vi undersøger effekten af ændringer i den risikofrie rente r_f på modellens forudsigelser om CLO-tranchnes cashflow og spread. Konkret undersøger vi hvordan simuleringresultaterne ændrer sig når den risikofrie rente stiger fra vores referenceantagelse på 0,4 procent.

Som udgangspunkt har en stigning i r_f to effekter: En stigning i drift-parameteren μ , og en højere diskonteringsrente af fremtidige cashflows.

Når r_f stiger, stiger $\mu = r_f + c$ ($\mu = r_f$ under Q-measure) proportionalt. Denne stigning i drift-parameteren gør, at værdien af virksomhedernes aktiver V_j i gennemsnit er højere ved udløb, hvilket ses i ligning (9). Samtidig giver stigningen i μ også en stigning i de underliggende låns hovedstol $\hat{B}_k$. Dette sker, da CLO-trancherne er variabelt forrentede, så en stigning i den risikofrie rente vil øge det cashflow som ejerne af virksomhedslånet modtager, såfremt at virksomheden ikke går konkurs. Derudover sikrer en stigning i $\hat{B}_k$ at konkursraten stadig er givet ved Π_{kT} , da en højere gennemsnitlig aktivværdi ellers ville trække i retning af færre konkurser, se ligning (11). Intuitivt kan det også forklares ved at den højere risikofrie rente øger det cashflow som virksomheden kan generere, men det øger også dens kreditmæssige forpligtelser på det variabelt forrentede lån. Resultatet er således at det samme antal virksomheder går konkurs, bestemt ved Π_{kT} , men cashflowet leveret til CLO'en er højere.

I [Figur 5](#) ses disse to effekter tydeligt: Det maksimale cashflow til CLO'en, $\hat{B}_k \cdot J$ stiger, men fordelings form ændres ikke, da det samme antal virksomheder går konkurs. Ét af resultaterne af rentestigningen er altså at cashflow-fordelingen rykker til højre, både under P- og Q-measure.

Figur 5: Fordeling af cashflow til CLO'en under forskellige risikofrie rentesatser



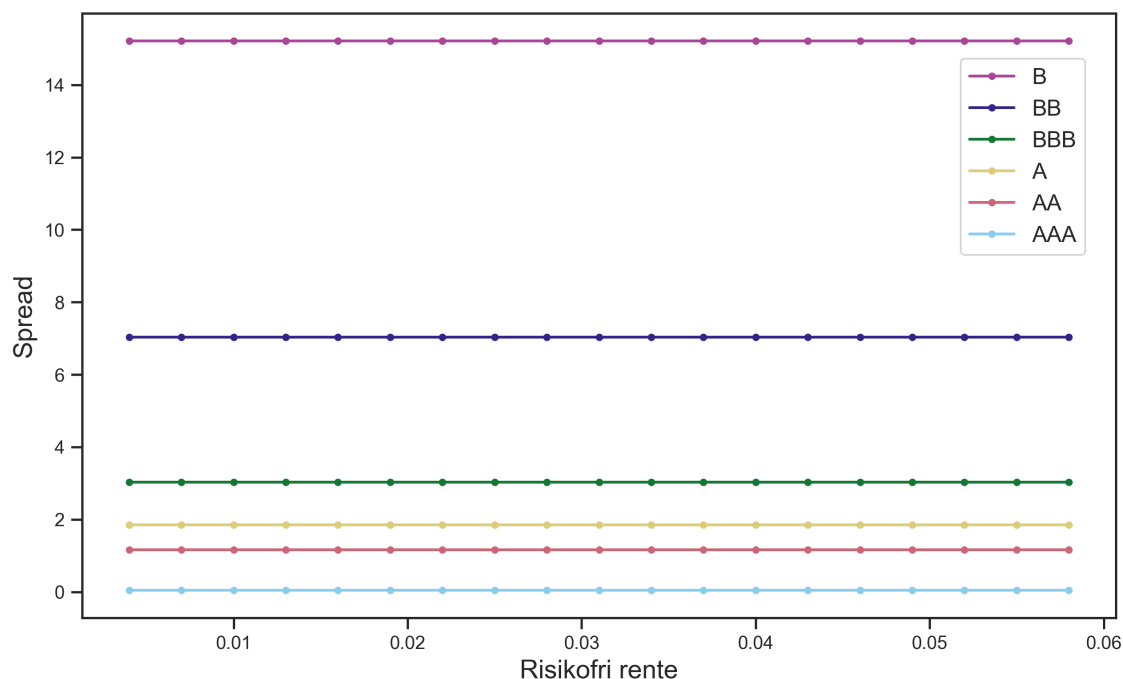
Note: Parameterærdierne er som angivet i Tabel 4, undtagen den risikofrie rente.

Som følge af stigningen i cashflowet til CLO'en, stiger også tranchernes aggregerede hovedstol B_{k_i} , givet ved det Π_{k_i} -kvan til af fordelingen af cashflows til CLO'en, og dermed også de enkelte trancheværdier B_{i,k_i} , givet ved ligning (15).

Når r_f stiger, sker der dog samtidig det, at markedsværdien, givet ved ligning (14), diskonteres hårdere, hvilket alt andet lige får markedsværdien, og de enkelte tranches markedsværdi, til at falde.

Grundet den negative diskonteringseffekt af en stigning i r_f på markedsværdien sker der en stigning i trancheafkastene - tranchernes værdi B_{i,k_i} stiger mere end deres markedsværdi W_{i,k_i} . Den samlede effekt på spreadet af en stigning i r_f , er dog, som det ses i Figur 6, neutral. Stigningen i afkastene følger stigningen i den risikofrie rente en til en, og derfor ændrer forskellen - spreadet - sig ikke.

Figur 6: Renstestigningers effekt på trachernes spreads



Note: Modellen er simuleret med forskellige niveauer af den risikofrie rente: Fra $r_f = 0,4\%$, til $r_f = 5,9\%$. Resten af parameterværdierene er som angivet i [Tabel 4](#).

Vi kan således vurdere, at ud fra vores model vil CLO-trachernes værdi ikke påvirkes som følge af ændringer i den risikofrie rente. Dette kan forklare hvorfor AAA-ratede CLO-trancher ikke faldt i samme grad som Nykredits Realkreditindeks, da renten steg, som illustreret i [Figur 2](#).

5.4 Ændring i kreditrisikoen

Faldet i CLO-trachers markedsværdien i 2022 må altså skyldes ændringer i andre parametre end den risikofrie rente. I følge en rapport fra S&P er forventning til konkursraten i de underliggende virksomhedslån blevet 47 procent højere i 2022 [\[14\]](#). Denne stigende forventning i kreditrisikoen kan muligvis have påvirket markedsværdien. Vi undersøger derfor hvordan ændringer i kreditrisikoen påvirker værdien af CLO-trancher i vores model.

En stigning i kreditrisikoen vil medføre at de underliggende lån i flere tilfælde ikke vil kunne betale hele sin hovedstol. I stedet vil CLO'en kun modtage virksomhedens

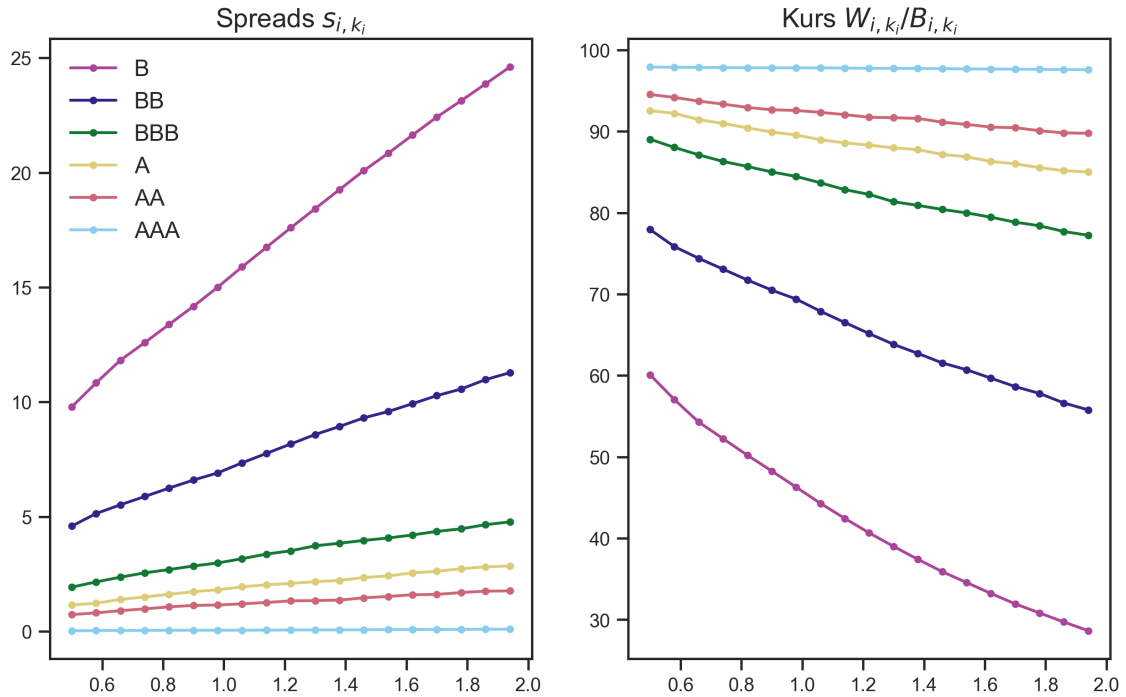
værdi. Dette fører til at cashflowet til CLO'en bliver mindre, og at de udstedte CLO-trancher derfor i flere tilfælde ikke vil kunne få fuld tilbagebetaling.

Kreditrisikoen for den enkelte underliggende virksomhed fra periode 0 til periode T er givet ved:

$$P(0 < \tau < T) = 1 - \exp \left[- \int_0^T h(s) ds \right] \quad (19)$$

hvor τ betegner tidspunktet for konkurs, og $h(s)$ betegner hazard raten [16]. For at ændre kreditrisikoen justerer vi hazard raten for de underliggende lån med en skalar fra 0,5 til 2. Resultatet fra simulationerne kan ses i [Figur 7](#) og [Tabel 6](#).

Figur 7: kreditrisikos effekt på spreads og kurs



Note: Parameterværdierne er som beskrevet i [Tabel 4](#).

Tabel 6: Kursændring ved øget kreditrisiko

Rating	Kurs	Kurs	Kursfald
	$1 \cdot h(s)$	$1,5 \cdot h(s)$	
AAA	97,8	97,7	-0,1%
AA	92,5	91,0	-1,6%
A	89,4	87,1	-2,6%
BBB	84,2	80,2	-4,8%
BB	69,0	61,1	-11,4%
B	45,8	35,1	-23,0%

Note: Kursenfaldet er regnet som den procentmæssige ændring i kursen for den givne tranche ved kreditrisiko i vores referencemodel ift. når hazard raten er skaleret med 1,5.

I resultaterne kan vi se hvordan spreadet og kursen for CLO-trancherne reagerer betydeligt på den højere kreditrisiko. Vi ser at en højere kreditrisiko er direkte koblet til et højere spread, da investorerne skal kompenseres for den nu højere risiko for ikke at få fuld tilbagebetaling. Yderligere ser vi at de lavere ratede trancher oplever større kursfald. Dette stemmer overens med de observerede kursfald i vores CLO-performance indeks i 2022, vist i [Tabel 2](#).

Ud fra dette kan vi se at ændringer i kreditrisikoen har væsentlig indflydelse på CLO-tranchernes markedsværdi, og at ændringer heri derfor højst sandsynligt kan forklare dele af det observerede fald i markedsværdi i 2022.

6 Diskussion

I dette afsnit diskuterer vi nogle af begrænsninger ved vores model. Disse nuværende begrænsninger vil være oplagt at inkorporere i modellen for at kunne forudsige mere præcise værdiændringer i forskellige scenarier.

6.1 Indbyggede optioner

CLO-trancher indeholder, som beskrevet i [Afsnit 2](#), to indbyggede optioner: En solgt put-option på spreadet, og en købt put-option på Euribor-renten. Værdien af disse optioner er ikke inkluderet i vores model. I stedet vil vi intuitivt beskrive i hvilken retning disse optioner vil påvirke værdien af trancherne. Et overblik over effekten af de forskellige optioner på værdien af CLO-trancherne kan ses i [Figur 8](#).

Figur 8: Værdiændring for CLO-tranche

	Risikofri rente ↑	Konkursrisiko ↑
Spread-option	↑	↑
Rente floor-option	↓	–

Den første indbyggede option, spread-optionen, findes i CLO'en i form af at equity-ejerne har mulighed for at førtidsindløse de udstedte CLO-trancher, og genudstede dem til det nuværende spread. Dette er naturligvis attraktivt for equity ejerne hvis spreadet på markedet falder, da de således kan finansiere CLO'en til lavere omkostninger. Værdien af denne option er dermed primært afhængig af spreadet for CLO-trancherne, og optionen er in-the-money når det nuværende markedsspread er lavere end det spread CLO'en er udstedet til.

I [Afsnit 5.3](#), hvor vi ændrer den risikofrie rente, ser vi at spreadet ikke påvirkes. Således vil sandsynligheden for at optionen ender in-the-money ikke påvirkes af renteændringer. Hvis renten stiger, vil værdien af optionen dog diskonteres hårdere, og værdien af optionen vil således falde. Dette vil føre til en stigning i værdien af trancherne. I [Afsnit 5.4](#), hvor vi ændrer i kreditrisikoen, ser vi at CLO-tranchernes

spread stiger. Det gør sandsynligheden for at optionen ender in-the-money mindre, hvorfor værdien af den solgte option falder. Dette får også værdien af CLO-tranchen til at stige.

Den anden indbyggede option, rente floor-optionen, sikrer at obligationsejerne får en højere kupon, end de ellers ville have ret til, i tilfældet af at referencerenten er negativ. Denne option er naturligvis attraktiv at eje for CLO-investorerne hvis renten er negativ, og optionen er in-the-money når renten er under 0 procent. Værdien af denne option er dermed primært afhængig af renteniveauet. Mere konkret kan et rente-floor ses som en portefølje af put-optioner på renten, eller som en portefølje af call-optioner på en nulkuponsobligation. Den præcise værdisætning af et rente-floor udledes i [15, kapitel 29.2], og vi referer interesserede læsere hertil.

Når vi ændrer den risikofrie rente, ser vi naturligvis at i takt med at renten stiger bevæger optionen sig længere væk fra sin strike-pris på 0 procent. Således mindskes sandsynligheden for, at optionen ender in-the-money. Derfor falder optionens værdi når renten stiger, hvilket får værdien af CLO-tranchen til falde ved en stigende risikofri rente. Når vi derimod ændrer kreditrisikoen, påvirkes renteniveauet ikke, og der er derfor ingen ændring i optionens værdi.

Vi ser altså, at de indbyggede optioner ville påvirke CLO-tranchernes værdi, hvis de var inkorporeret i modellen. I tilfældet med ændringen af renten vil der være to modsatrettede effekter. Hvilken effekt der dominerer afhænger af den præcise renteændring. Hvis renten ligger tæt på rente floor-optionens strike på 0 procent vil denne negative effekt formentlig dominere. CLO-trancherne ville da falde i værdi ved en renteændring, hvilket er i kontrast til det vi observerer i vores model, hvor CLO-tranchernes værdi ikke påvirkes ved en renteændring. Hvis derimod den risikofrie rente er langt fra strike, og dermed i forvejen er næsten værdiløs, vil en yderligere stigning i renten formentlig primært påvirke værdien af spread-optionen, og CLO-tranchen vil da stige i værdi.

Derimod vil optionerne altid øge CLO-tranchernes værdi hvis kreditrisikoen øges. Her ville spread-optionen begrænse det fald i CLO-tranchernes værdi vi ser vores

model. Alligevel vil vi dog forvente, at tabet i værdi fra den øgede kreditrisiko vil være større end den positive effekt fra spread-optionen.

6.2 Korrelation

Værdien af CLO-trancherne er meget afhængig af korrelationen mellem de underliggende virksomhedslån. B-tranchen, der i vores model oplever et tab i tilbagebetaling fra første konkurs, vil foretrække en meget høj korrelation mellem de underliggende virksomhedslån. Derimod vil AAA-tranchen foretrække en meget lav korrelation mellem de underliggende lån. Derfor vil tranchernes markedsværdi i høj grad afhænge af antagelserne om denne korrelation [15, kapitel 25.9].

For at se dette, betragt 100 underliggende virksomhedslån i CLO'en, og antag at de har en konkursrisiko på 20 procent. Antag at den mest junior tranche, B-tranchen, får fuld tilbagebetaling hvis 0 virksomheder går konkurs, 50 procent tilbagebetaling hvis 5 virksomheder går konkurs, og ingen tilbagebetaling hvis 10 eller flere virksomheder går konkurs. Hvis korrelationen mellem de 100 underliggende virksomheder er 0, vil der i forventning gå præcis 20 virksomheder konkurs hver gang. Hvis derimod korrelationen er 1 vil enten alle virksomheder gå konkurs, i 20 procent af tilfældene, eller ingen virksomheder gå konkurs, i 80 procent af tilfældene. Således vil B-tranchen i forventning, når korrelationen er 0, ikke få tilbagebetaling, og dermed være tæt på værdiløs. Derimod, når korrelation er 1, vil B-tranchen få fuld tilbagebetaling i 80 procent af tilfældene, og kun få ingen tilbagebetaling i 20 procent af tilfældene. B-tranchen vil dermed stige betydeligt i værdi når korrelationen stiger.

Det forholder sig omvendt for den mest senior tranche, AAA-tranchen. Antag at denne får fuld tilbagebetaling hvis under 60 virksomheder går konkurs, halv tilbagebetaling hvis 80 virksomheder går konkurs og ingen tilbagebetaling hvis samtlige 100 virksomheder går konkurs. Det er således tydeligt at se at AAA-tranchen ville foretrække en lav korrelationen, hvor præcis 20 virksomheder går konkurs i hvert tilfælde, fremfor en høj korrelation hvor 100 virksomheder går konkurs i 20 procent af tilfældene.

Således sker der en implicit overførsel af værdi mellem de mere senior trancher til de mere junior trancher når korrelationen stiger, og omvendt når korrelationen falder. For at kunne modellere de præcise spreads for hver tranche, er det således vigtigt at have en præcis modellering af korrelationen mellem de underliggende virksomheder.

I vores model er antagelse om korrelation bestemt ud fra vores antagelse om variansen på de underliggende virksomhedslån. Givet de to kilder til varians, varians på markedsniveau σ_m , og varians på virksomhedsniveau, σ_j , følger at korrelationen mellem de underliggende virksomhedslån i vores model er $\rho = \sigma_m^2 / (\sigma_m^2 + \sigma_j^2) = 0,167$ [4].

6.3 Kalibrering

I denne opgave har vi udelukkende ønsket at undersøge den relative ændring i markedsværdien for CLO-trancher ved ændringer i diverse underliggende parametre. Vi har således ikke forsøgt at kalibrere de beregnede spreads til de observerede spreads i markedet. Dette har vi valgt ikke at gøre, da vi mener at vores model ikke er avanceret nok til at inkorporere alle faktorer, der påvirker markedsværdien, såsom de indbyggede optioner og korrelation, som beskrevet over. Det ville være muligt at kalibrere modellen til de nuværende observerede spreads ved at justere på parametrene c og Π_{kT} . Problemet med dette er, at modellen da vil give det falske indtryk at kunne forudsige de præcise værdiændringer, der vil opstå ved ændringer i renten eller kreditrisiko, hvilket som diskuteret formentlig ikke er tilfældet. I stedet har vi valgt i vores analyse udelukkende at se på de relative ændringer, hvilket vi mener stadig giver værdifuld indsigt i risikoen ved investeringer i CLO-trancher.

7 Konklusion

I denne opgave har vi gennemgået de vigtigste elementer i opbygning af en CLO, for at give et overblik over aktivklassen til potentielle investorer. Vi har derefter undersøgt hvordan ændringer i renter og kreditrisiko påvirker værdien af CLO-trancher, så nuværende og potentielle investorer kan få et overblik over deres eksponering over for disse faktorer. Vi har undersøgt dette gennem Monte Carlo-simulering af vores opbyggede model, der simulerer cashflows fra de underliggende aktiver i CLO'erne og udregner markedsværdien for CLO-trancherne. Vi finder at ændringer i den risikofrie rente ikke påvirker CLO-tranchernes værdi, da den hårdere diskontering præcist går op med at udbetalingerne til CLO-trancherne stiger, da de er variabelt forrentet. Derimod finder vi, at en øget kreditrisiko for de underliggende virksomhedslån fører til at det krævede spread for CLO-trancherne stiger. Dermed falder markedsværdien af CLO-trancherne når kreditrisikoen stiger. Dette er især gældende for de lavest ratede trancher, der først oplever tab.

Formålet med vores model er ikke at kunne bestemme den præcise værdi af CLO-trancher, men derimod at undersøge den isolerede effekt af rentestigninger og øget kreditrisiko på CLO-tranchers værdi. For videre undersøgelse vil det være oplagt at inkorporere de indbyggede optioner og korrelationsantagelser i modellen, for således at kunne forudsige mere præcise spreads i forskellige scenarier. Derudover kan modellen bruges til videre undersøgelser af værdisætningen af CLO-trancher under andre forhold, f.eks. ved en stigende volatilitet.

Litteraturliste

- [1] Finans.dk, “Rentestigninger er historiske: Hurtigste stigning i 145 år,” 2022. [Online]. Available: <https://finans.dk/privatokonomi/ECE14233778/rentestigninger-er-historiske-hurtigste-stigning-i-145-aar/>
- [2] Morgan Stanley, “A Primer on Global Collateralized Loan Obligations (CLOs),” Tech. Rep., 2021.
- [3] R. C. Merton, “On The Pricing Of Corporate Debt: The Risk Structure Of Interest Rates,” *The Journal of Finance*, vol. 29, no. 2, pp. 449–470, 5 1974.
- [4] M. J. Brennan, J. Hein, and S. H. Poon, “Tranching and rating,” *European Financial Management*, vol. 15, no. 5, pp. 891–922, 2009.
- [5] M. F. Cuchra and T. Jenkinson, “Security Design in the Real World: Why are Securitization Issues Tranched?” *SSRN Electronic Journal*, 2005.
- [6] M. F. Cuchra, “Explaining Launch Spreads on Structured Bonds,” *SSRN Electronic Journal*, 2005.
- [7] M. Wahrenburg, A. Barth, M. Izadi, and A. Rahhal, “Risk Factors of Collateralized Loan Obligations and Corporate Bonds,” *Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft*, vol. 32, no. 6, pp. 347–355, 12 2020.
- [8] F. Longstaff and A. Rajan, “An Empirical Analysis of the Pricing of Collateralized Debt Obligations,” *The Journal of Finance*, vol. 63, no. 2, pp. 529–563, 4 2008.
- [9] L. Cordell, M. R. Roberts, and M. Schwert, “CLO Performance,” *SSRN Electronic Journal*, 2020.
- [10] Deutsche Bank, “European Leveraged Loan Primer,” Tech. Rep., 2016.
- [11] P. Veronesi, *Fixed Income Securities - Valuation, Risk, and Risk Management - Valuation, Risk, and Risk Management*. John Wiley And Sons, 2010.

- [12] S&P Global, “Default, Transition, and Recovery: 2021 Annual Global Corporate Default And Rating Transition Study,” Tech. Rep., 2022. [Online]. Available: <https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/220413-default-transition-and-recovery-2021-annual-global-corporate-default-and-rating-transition-study-12336975>
- [13] S & P Global, “Default, Transition, and Recovery: 2021 Annual Global Leveraged Loan CLO Default And Rating Transition Study,” Tech. Rep., 2022. [Online]. Available: <https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/221031-default-transition-and-recovery-2021-annual-global-leveraged-loan-clo-default-and-rating-transition-study-12535652>
- [14] S&P Global, “Default, Transition, and Recovery: The European Speculative-Grade Corporate Default Rate Could Rise To 3.25% By December 2023, Amid Uncertain Backdrop,” Tech. Rep., 2023. [Online]. Available: <https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/230216-default-transition-and-recovery-the-european-speculative-grade-corporate-default-rate-could-rise-to-3-25-12638744>
- [15] J. Hull, *Options, Futures, and Other Derivatives, Global Edition*, 11th ed. Pearson Education Limited, 2021.
- [16] D. Lando, *Credit Risk Modeling - Theory and Applications*, 2004.